



Université Gaston Berger de Saint-Louis

Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

Vidéo Tutorielle :
Introduction aux bases
de données relationnelles

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé de visionner ce tutoriel, vous devriez être capable :

- D'avoir une meilleure vision des offres SGBDR du marché
- D'avoir des notions pour les évaluer
- De mieux connaître le métier d'Administrateur de base de données (DBA)
- D'installer une base de données Oracle



Agenda



- Généralités sur les bases de données
- Quel SGBDR choisir ?
- Pourquoi le choix d'Oracle pour cette formation ?
- Le métier d' Administrateur de données (DBA) en entreprise
- Les certifications DBA Oracle
- Installer une base de données Oracle



GENERALITES SUR LES BASES DE DONNEES



■ Base de données

Ensemble structuré d'éléments d'information, agencés sous forme de **Tables** dans lesquels les **données** sont **organisées** selon certains critères en vue de permettre leur **exploitation**.

■ Système de Gestion de Base de données

Système qui **gère** et **contrôle l'accès** à une base de données, assurant ainsi une **interface** normalisée entre les applications et les bases de données.



Quel SGBDR choisir ?



- **Les critères ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité)**
- **L'architecture**
- **Les fonctionnalités d'administration**
- **Le déploiement**
- **La disponibilité du personnel qualifié**
- **L'évolutivité du projet**
- **La tolérance aux pannes**

SGBDR : Pourquoi ORACLE ?



■ Leader Mondial des SGBDR

Version Oracle Database 12c très répandue présents sous plusieurs OS : Windows, Unix, Linux.

■ Robuste, sécurisé et administration facilitée

Nombreux outils d'administration et de développement d'applications. Nombreuses fonctionnalités avancées. Configuration élastique.

Classement des principaux SGBD



Rank			DBMS	Database Model	Score		
Nov 2015	Oct 2015	Nov 2014			Nov 2015	Oct 2015	Nov 2014
1.	1.	1.	Oracle	Relational DBMS	1480.95	+13.99	+28.82
2.	2.	2.	MySQL	Relational DBMS	1286.84	+7.88	+7.77
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational DBMS	1122.33	-0.90	-97.87
4.	4.	↑5.	MongoDB +	Document store	304.61	+11.34	+59.87
5.	5.	↓4.	PostgreSQL	Relational DBMS	285.69	+3.56	+28.33
6.	6.	6.	DB2	Relational DBMS	202.52	-4.28	-3.71
7.	7.	7.	Microsoft Access	Relational DBMS	140.96	-0.87	+2.12
8.	8.	↑9.	Cassandra +	Wide column store	132.92	+3.91	+40.93
9.	9.	↓8.	SQLite	Relational DBMS	103.45	+0.78	+8.17
10.	10.	↑11.	Redis +	Key-value store	102.41	+3.61	+20.06
11.	11.	↓10.	SAP Adaptive Server	Relational DBMS	83.71	-1.93	-0.91
12.	12.	12.	Solr	Search engine	79.77	+0.71	+2.96
13.	13.	13.	Teradata	Relational DBMS	77.08	+3.64	+9.85
14.	14.	↑16.	Elasticsearch	Search engine	74.77	+4.55	+31.71
15.	15.	15.	HBase	Wide column store	56.46	-0.78	+9.49
16.	16.	↑17.	Hive	Relational DBMS	54.91	+1.35	+18.30
17.	17.	↓14.	FileMaker	Relational DBMS	51.73	+1.95	+0.39
18.	18.	↑20.	Splunk	Search engine	44.61	+1.11	+12.44
19.	19.	↑21.	SAP HANA	Relational DBMS	39.62	+0.52	+11.26
20.	20.	↓18.	Informix	Relational DBMS	38.46	+0.12	+2.88
21.	21.	↑23.	Neo4j +	Graph DBMS	34.04	+0.63	+9.39
22.	22.	↓19.	Memcached	Key-value store	32.39	+0.82	-0.20
23.	↑25.	↑27.	MariaDB +	Relational DBMS	26.64	+2.01	+9.35
24.	↓23.	↓22.	CouchDB	Document store	26.37	-0.49	+0.57
25.	↓24.	↓24.	Couchbase +	Document store	25.82	-0.37	+4.33

En entreprise : le métier de DBA



L'administrateur de bases de données (DBA) désigne une personne responsable du bon fonctionnement d'une base de données tant au niveau de la **conception**, du **test**, de la **coordination**, de la **charge**, de la **protection** et du **contrôle d'utilisation**.

Le DBA assure :

- **L'intégrité des données**
- **La sécurité**
- **La performance**
- **L'aide au développement et aux tests**
- **Le recouvrement des données**



Le DBA : pour aller plus loin ...

Les certifications (au niveau de la base de données) :

- Oracle Certified Associate (OCA)
- Oracle Certified Professional (OCP)
- Oracle Certified Master (OCM)
- Oracle Certified Expert (OCE)
- Oracle Certified Specialist (OCS)



www.oracle.com/fr/corporate/features/oracle-certification.html

Agenda



- Généralités sur les bases de données
- Quel SGBDR choisir ?
- Pourquoi le choix d'Oracle pour cette formation ?
- Le métier d' Administrateur de données (DBA) en entreprise
- Les certifications DBA Oracle
- Installer une base de données Oracle



Installer une base ORACLE

■ Voir la vidéo tutorielle :

Installation d'une base de données Oracle



Fin !



GET READY FOR THE FUTURE

